CONTENIDO PROGRAMÁTICO DEL SUBPROYECTO: ANATOMÍA Y FISIOLOGÌA HUMANA

VICERRECTORADO:	Planificación y Desarrollo Social
PROGRAMA:	Ciencias de la Educación
SUBPROGRAMA:	Deporte
CARRERA:	Ciencias de la Educación
MENCIÓN:	Educación Física Deporte y Recreación
ÁREA DE CONOCIMIENTO:	Formación Profesional Específica
PROYECTO:	Ciencia y Tecnología
SUBPROYECTO:	Anatomía y Fisiología Humana
PRELACIÓN:	Ninguna
CÓDIGO:	ED 540120206
HORAS SEMANALES:	04 Horas (Totales): 02 H. Teórico y 02 H. Prácticas
UNIDADES CRÉDITO:	03
SEMESTRE:	II
CONDICIÓN:	Obligatorio
MODALIDAD DE APRENDIZAJE:	Presencial
PROFESOR(ES) DISEÑADOR(ES)	MSc. Osmar Oliveros MSc. Elis González

Barinas, febrero de 2006

JUSTIFICACION

Se ha demostrado a través de los años que la aplicación de las ciencias a los deportes (en especial la Anatomía y Fisiología) ha resultado de suma importancia para el conocimiento, desarrollo y mejoramiento del estado físico general y el rendimiento específico.

El sub-proyecto Anatomía y Fisiología Humana, esta diseñado para proporcionar a los estudiantes de la licenciatura en Educación Física y Deportes conocimientos generales y específicos sobre la estructura y la función de los diferentes sistemas y aparatos que conforman el cuerpo humano.

Los conocimientos que se faciliten en este sub-proyecto son vitales he importantes para fundamentar la comprensión de las modificaciones derivadas del ejercicio físico, por ello es indispensable conocer las diferentes estructuras anatómicas y sus funciones.

OBJETIVO GENERAL

Identificar los diferentes sistemas que conforman el cuerpo humano así como las funciones que estas desempeñan dentro del organismo.

INSTRUMENTACIÓN DE LOS CONTENIDOS

MODULO I

CONCEPTOS BASICOS Y SISTEMA OSEO

Duración 2 semanas. Valor 15 %

Objetivo General:

Definir los conceptos básicos de la Anatomía y Fisiología humana, así como la identificación de los diferentes tipos de huesos y articulaciones que conforman el sistema óseo.

Objetivo especifico 1.1

Definir los conceptos de: Anatomía, Fisiología, Energía, Potencia, Trabajo mecánico, eficiencia mecánica.

Contenido:

- Conceptos de: Anatomía, Fisiología, Energía, Potencia, Trabajo mecánico y Eficiencia mecánica.

Objetivo especifico 1.2

Identificar los huesos y articulaciones que conforman: El tronco, los miembros y la cabeza.

Contenido:

- Tipos de Huesos: Cortos, largos, planos e irregulares.
- Tipos de articulaciones: Sinartrosis, anfiartrosis y diartrosis.
- Funciones del sistema esquelético.

Actividades de aprendizaje:

- Revisión de material bibliográfico
- Presentación del tema por parte del profesor
- Análisis interactivo de los contenidos entre el profesor y los alumnos
- Exposiciones

Recursos de Aprendizaje

- Humanos: Profesor-Alumnos
- Materiales: Bibliográfico; pizarra, tiza, borrador, retroproyector, láminas, etc.

Evaluación	Instrumento	Porcentaje
Teórica	Exposiciones	5 %
Teórica	Prueba escrita	10 %

Bibliografía

Anthony & Thibodeau (1993) Anatomía y Fisiología. Edit. Interamericana.México

Atlas de Fisiología. Ediciones Cultural. Madrid. España.

Fox, Edward (1984) Fisiología del deporte. Edit. Panamericana.Buenos Aires

Guyton, Arthur (1991). Fisiología Humana. Edit. Interamericana.México.

Rasch & Burke (1978) Kinesiology and Applied Anatomy. "The Science of human movement. Philadelphia. Lea & Febiger.

www.efedeportes.com

MODULO II

ANATOMIA Y FISIOLOGIA DEL SISTEMA MUSCULAR

Duración 3 semanas. Valor 20 %

Objetivo General.

Identificar los diferentes músculos que conforman el cuerpo humano, así como sus funciones.

Objetivo Especifico 2.1.

Determinar las funciones generales atribuidas al sistema músculo esquelético

Contenido:

- Funciones generales
- Estructura: Lisos, estriados y Cardíaco.
- Tipos de contracciones.

Objetivo Específico 2.2.

Identificar los diferentes grupos musculares según su localización y determinar sus funciones.

Contenido:

- **Ubicación y función**: Músculos de los miembros inferiores.
- Músculos de los miembros superiores.
- Músculos de la cabeza
- Músculos del tronco.

Actividades de aprendizaje:

- Revisión de material bibliográfico

- Presentación del tema por parte del profesor
- Análisis interactivo de los contenidos entre el profesor y los alumnos
- Exposiciones

Recursos de Aprendizaje

- Humanos: Profesor-Alumnos
- Materiales: Bibliográfico; pizarra, tiza, borrador, retroproyector, láminas, etc.

Evaluación	Instrumento	Porcentaje
Teórica	Exposiciones	10 %
Teórica	Prueba escrita	10 %

Bibliografía

Anthony & Thibodeau (1993) Anatomía y Fisiología. Edit. Interamericana.México

Atlas de Fisiología. Ediciones Cultural. Madrid. España.

Fox, Edward (1984) Fisiología del deporte. Edit. Panamericana.Buenos Aires

Guyton, Arthur (1991). Fisiología Humana. Edit. Interamericana.México.

Rasch & Burke (1978) Kinesiology and Applied Anatomy. "The Science of human movement. Philadelphia. Lea & Febiger.

www.efedeportes.com

MODULO III

ANATOMIA Y FISIOLOGIA DEL SISTEMA RESPIRATORIO

Duración 3 semanas. Valor 15 %

Objetivo General.

Describir la composición anatómica del sistema respiratorio e identificar sus diferentes funciones.

Objetivo Especifico 3.1

Señalar las diferentes partes que conforman el sistema respiratorio y mencionar las funciones de cada uno de ellos.

Contenido:

- Funciones y Órganos: NARIZ; estructura y funciones.
  FARINGE; estructura y funciones.
  LARINGE; localización, estructura y funciones.
  TRAQUEA; estructura y función.
  BRONQUIOS; estructura y funciones.
  TORAX; estructura y funciones.

Objetivo específico 3.2

Determinar el mecanismo de la Ventilación Pulmonar y el intercambio gaseoso

Contenido:

- Definición de Ventilación Pulmonar
- Tipos de respiración
- Intercambio de gases en los pulmones (respiración externa)
- Transporte de gases en la sangre
- Intercambio de gases en los tejidos (respiración interna)
- Regulación de la respiración.

Actividades de aprendizaje:

- Revisión de material bibliográfico
- Presentación del tema por parte del profesor
- Análisis interactivo de los contenidos entre el profesor y los alumnos
- Exposiciones

Recursos de Aprendizaje

- Humanos: Profesor-Alumnos
- Materiales: Bibliográfico; pizarra, tiza, borrador, retroproyector, láminas, etc.

Evaluación	Instrumento	Porcentaje
Teórica	Trabajo Escrito	5 %
Teórica	Prueba escrita	10 %

Bibliografía

Anthony & Thibodeau (1993) Anatomía y Fisiología. Edit. Interamericana.México

Atlas de Fisiología. Ediciones Cultural. Madrid. España.

Fox, Edward (1984) Fisiología del deporte. Edit. Panamericana.Buenos Aires

Guyton, Arthur (1991). Fisiología Humana. Edit. Interamericana.México.

Rasch & Burke (1978) Kinesiology and Applied Anatomy. "The Science of human movement. Philadelphia. Lea & Febiger.

www.efedeportes.com

MODULO IV

ANATOMIA Y FISIOLOGIA DEL SISTEMA CARDIOVASCULAR

Duración 4 semanas. Valor 25 %

Objetivo General.

Señalar la estructura morfológica que compone el sistema Cardiovascular así como sus diferentes funciones.

Objetivo Específico 4.1

Determinar la composición anatómica y fisiológica del corazón

Contenido:

- Corazón: Localización, tamaño, posición, estructura y función de cada una de sus partes.
- Frecuencia Cardiaca.

Objetivo Específico 4.2

Identificar los vasos sanguíneos que conforman el sistema cardiovascular así como las principales circulaciones y estructura de la sangre.

Contenido:

- Vasos Sanguíneos: Arterias, venas y capilares.
- Circulación mayor y circulación menor
- Sangre: Elementos y Plasma sanguíneo y función.

Actividades de aprendizaje:

- Revisión de material bibliográfico
- Presentación del tema por parte del profesor

- Análisis interactivo de los contenidos entre el profesor y los alumnos
- Exposiciones

Recursos de Aprendizaje

- Humanos: Profesor-Alumnos
- Materiales: Bibliográfico; pizarra, tiza, borrador, retroproyector, láminas, etc.

Evaluación	Instrumento	Porcentaje
Teórica	Exposición	10 %
Teórica	Prueba escrita	15 %

Bibliografía

Anthony & Thibodeau (1993) Anatomía y Fisiología. Edit. Interamericana.México

Atlas de Fisiología. Ediciones Cultural. Madrid. España.

Fox, Edward (1984) Fisiología del deporte. Edit. Panamericana.Buenos Aires

Guyton, Arthur (1991). Fisiología Humana. Edit. Interamericana.México.

Rasch & Burke (1978) Kinesiology and Applied Anatomy. "The Science of human movement. Philadelphia. Lea & Febiger.

www.efedeportes.com

MODULO V

ANATOMIA Y FISIOLOGIA DEL SISTEMA NERVIOSO Y DIGESTIVO

Duración 4 semanas. Valor 25 %

Objetivo General.

Determinar la importancia del sistema nervioso y digestivo así como sus diferentes funciones.

Objetivo Específico 5.1

Analizar la importancia del sistema nervioso como un medio de comunicación entre los diferentes sistemas que conforman el cuerpo humano.

Contenido:

- Neuronas: Tipos, Estructura, Función y Definición.
- Conducción del Impulso Nervioso

Objetivo Especifico 5.2

Identificar los órganos y las funciones que cumple el aparato digestivo

Contenido:

- **Órganos:** Boca, Dientes, Faringe, Esófago, Estomago, Intestino delgado y grueso, Peritoneo, Hígado, Vesícula biliar, Páncreas.
- **Digestión:** Definición y finalidad, Secreción Gástrica, Pancreática, Biliar, Intestinal.
- **Absorción:** Definición y mecanismo.

Actividades de aprendizaje:

- Revisión de material bibliográfico

- Presentación del tema por parte del profesor
- Análisis interactivo de los contenidos entre el profesor y los alumnos
- Exposiciones

Recursos de Aprendizaje

- Humanos: Profesor-Alumnos
- Materiales: Bibliográfico; pizarra, tiza, borrador, retroproyector, láminas, etc.

Evaluación	Instrumento	Porcentaje
Teórica	Exposición	10 %
Teórica	Prueba escrita	15 %

Bibliografía

Anthony & Thibodeau (1993) Anatomía y Fisiología. Edit. Interamericana.México

Atlas de Fisiología. Ediciones Cultural. Madrid. España.

Fox, Edward (1984) Fisiología del deporte. Edit. Panamericana.Buenos Aires

Guyton, Arthur (1991). Fisiología Humana. Edit. Interamericana.México.

Rasch & Burke (1978) Kinesiology and Applied Anatomy. "The Science of human movement. Philadelphia. Lea & Febiger.

www.efedeportes.com